

### **Входные данные:**

$S$  — расстояние (число, должно быть неотрицательным)

$V$  — скорость (положительное число)

### **Результат:**

$T$  — время в пути.

### **Используемые структуры**

В данном алгоритме используются две базовые структуры:

1. Линейная структура (следование)

2. Структура ветвления (условие)

### **Словесное описание алгоритма**

1. Начало.

2. Ввод значений расстояния ( $S$ ) и скорости ( $V$ ).

3. Проверка условий: Если  $S < 0$  или  $V \leq 0$ , то вывести сообщение об ошибке «Некорректные данные» и перейти к концу алгоритма. Иначе — продолжить выполнение.

4. Расчет: Вычислить время в пути по формуле:  $T = S / V$ .

5. Вывод полученного значения времени ( $T$ ).

6. Конец.

### **5. Проверка алгоритма**

Тест 1: Стандартный корректный случай

Входные данные:  $S = 100$ ,  $V = 50$ .

Прохождение алгоритма:

Ввод  $S=100$ ,  $V=50$ .

Проверка ромба:  $100 < 0$  (Нет) или  $50 \leq 0$  (Нет).

Условие ложно, идем по ветке «Нет».

Расчет:  $T = 100 / 50 = 2$ .

Вывод: 2.

Результат: Время в пути равно 2. Алгоритм сработал верно.

Тест 2: Проверка защиты от некорректных данных  
(например, нулевая скорость)

Входные данные:  $S = 80$ ,  $V = 0$ .

Прохождение алгоритма:

Ввод  $S=80$ ,  $V=0$ .

Проверка ромба:  $80 < 0$  (Нет) или  $0 \leq 0$  (Да). Одно из условий истинно, идем по ветке «Да».

Вывод: Сообщение «Ошибка данных».

Завершение работы.

- **Результат:** Алгоритм успешно защитил программу от деления на ноль.